

Ayudantía 14: Repaso CC3

14 de Julio de 2025

P1. [Sistema No Lineal].- Dado el siguiente sistema no lineal

$$\begin{cases} x' = x(10 - x + \frac{1}{2}y) \\ y' = y(16 - y + x) \end{cases}$$

(a) Calcule y grafique las nulclinas en x e y .

Sol: Sean $F(x, y) = x(10 - x + \frac{1}{2}y)$ y $G(x, y) = y(16 - y + x)$. Las nulclinas en x e y son las curvas definidas por $F(x, y) = 0$ y $G(x, y) = 0$, respectivamente. Las gráficas vienen dadas por:

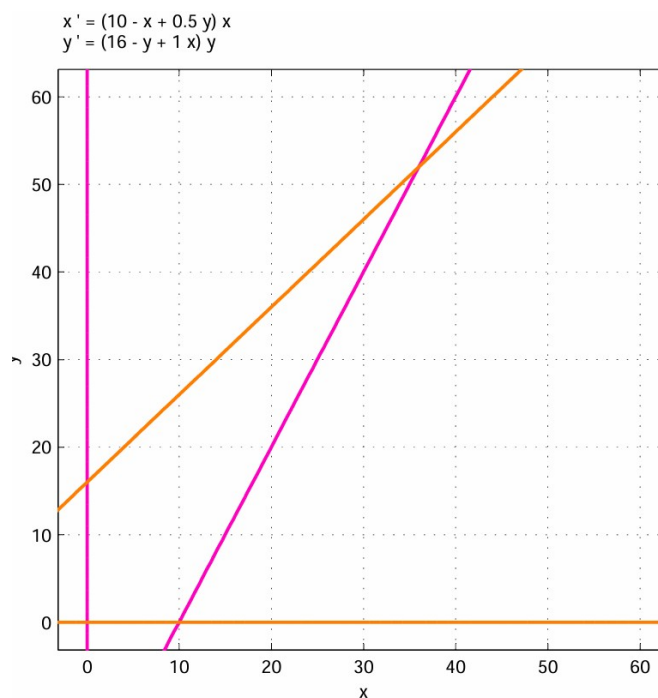


Figure 1

(b) Encuentre los puntos críticos del sistema.

Sol: Los puntos críticos se encuentran al resolver el sistema:

$$\begin{cases} x(10 - x + \frac{1}{2}y) = 0 \\ y(16 - y + x) = 0 \end{cases}$$

(Notar que estos puntos corresponden a la intersección de las nulclinas de x e y). Se presentan los siguientes casos:

- Si $x = 0$:

$$y(16 - y) = 0 \Rightarrow y = 0 \vee y = 16.$$

- Si $y = 0$:

$$x(10 - x) = 0 \Rightarrow x = 0 \vee x = 10.$$

- Si $x, y \neq 0$:

$$\begin{cases} 10 - x + \frac{y}{2} = 0 \\ 16 - y + x = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 36, y = 52.$$

Por tanto, los puntos críticos son:

$$\mathcal{C} = \{(0, 0), (0, 16), (10, 0), (36, 52)\}.$$

- (c) Determine las linealizaciones en torno a los valores críticos del sistema. Calcule el Jacobiano y los valores propios en torno a ellos. ¿Es degenerado el sistema?

Sol: Para determinar los sistemas linealizados en torno a cada punto crítico, definimos $H(x, y) = (F(x, y), G(x, y))$. Luego el Jacobiano de H es:

$$J_H(x, y) = \begin{bmatrix} 10 - 2x + \frac{y}{2} & \frac{x}{2} \\ y & 16 - 2y + x \end{bmatrix}$$

Los Jacobianos del sistema en torno a los puntos críticos vienen dados por:

$$J_H(0, 0) = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 16 \end{bmatrix}, J_H(0, 16) = \begin{bmatrix} 18 & 0 \\ 16 & -16 \end{bmatrix}, J_H(10, 0) = \begin{bmatrix} -10 & 5 \\ 0 & 26 \end{bmatrix}, J_H(36, 52) = \begin{bmatrix} -36 & 18 \\ 52 & -52 \end{bmatrix}.$$

Luego los sistemas linealizados son:

- para $(x_1, y_1) = (0, 0)$:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - 0 \\ y - 0 \end{bmatrix}.$$

- para $(x_2, y_2) = (0, 16)$:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 0 \\ 16 & -16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - 0 \\ y - 16 \end{bmatrix}.$$

- para $(x_3, y_3) = (10, 0)$:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & 5 \\ 0 & 26 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - 10 \\ y - 0 \end{bmatrix}.$$

- para $(x_4, y_4) = (36, 52)$:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -36 & 18 \\ 52 & -52 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - 36 \\ y - 52 \end{bmatrix}.$$

Veamos el determinante de cada Jacobiano, entorno de los puntos críticos:

- $\det(J_H(0, 0)) = 160 \neq 0$.
- $\det(J_H(0, 16)) = -286 \neq 0$.
- $\det(J_H(10, 0)) = -260 \neq 0$.
- $\det(J_H(36, 52)) = 936 \neq 0$.

Esto implica que el sistema es no degenerado en torno a cada uno de sus puntos críticos.

- (d) Determine el tipo y estabilidad de los puntos críticos.

Sol: Los valores propios de cada Jacobiano vienen dados por :

- $\vec{x}_1$: $\lambda_1 = 10, \lambda_2 = 16$.
- $\vec{x}_2$: $\lambda_1 = 18, \lambda_2 = -16$.
- $\vec{x}_3$: $\lambda_1 = -10, \lambda_2 = 26$.
- $\vec{x}_4$: El polinomio característico en este caso es $p(\lambda) = \lambda^2 + 88\lambda + 936$, cuyas raíces son:

$$\lambda_i = -44 \pm 10\sqrt{10} \Rightarrow \lambda_1 = -12.38, \lambda_2 = -75.62.$$

En los cuatro casos, los valores propios son reales y distintos.

- En $(0, 0)$, los valores propios $\lambda_1 = 10, \lambda_2 = 16$ son de igual signo, por lo que $(0, 0)$ es un **nodo**. Como son positivos, el nodo es **inestable**.
 - En $(0, 16)$, los valores propios $\lambda_1 = 18, \lambda_2 = -16$ son de signo distinto, por lo que $(0, 16)$ es un **punto silla**, el cual es **inestable**.
 - En $(10, 0)$, los valores propios $\lambda_1 = -10, \lambda_2 = 26$ son de signo distinto, por lo que $(10, 0)$ es un **punto silla**, el cual es **inestable**.
 - En $(36, 52)$, los valores propios $\lambda_1 = -12.38, \lambda_2 = -75.62$ son de igual signo, por lo que $(0, 16)$ es un **nodo**. Como son negativos, el nodo es **asintóticamente estable**.
- (e) Elabore los diagramas de fase cerca de los puntos críticos, indicando el sentido del tiempo y la dirección de las rectas tangentes y/o asíntotas.

Sol: Los diagramas de fase en torno a los puntos críticos son los siguientes (según los ejes x e y centrados en el punto crítico):

- $(0,0)$: nodo inestable

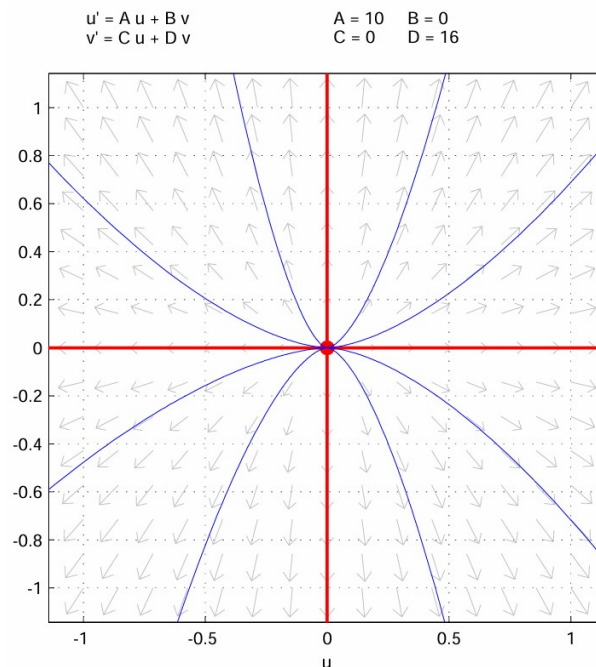


Figure 2

- $(0,16)$: punto silla

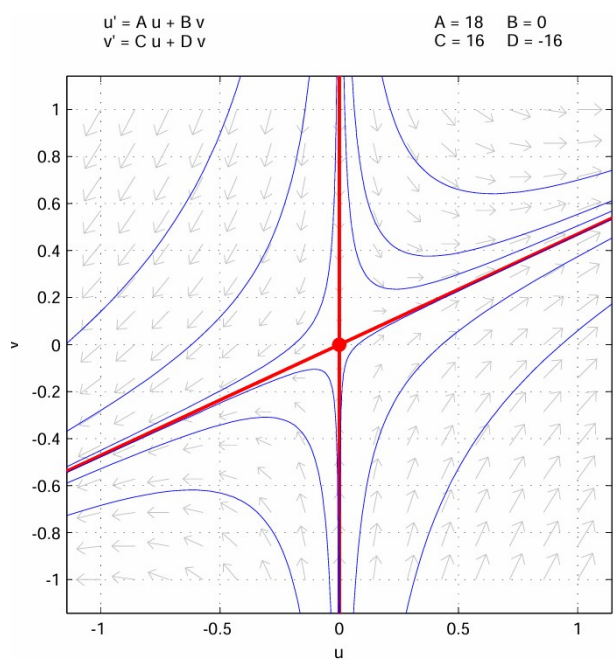


Figure 3

- (10,0): punto silla

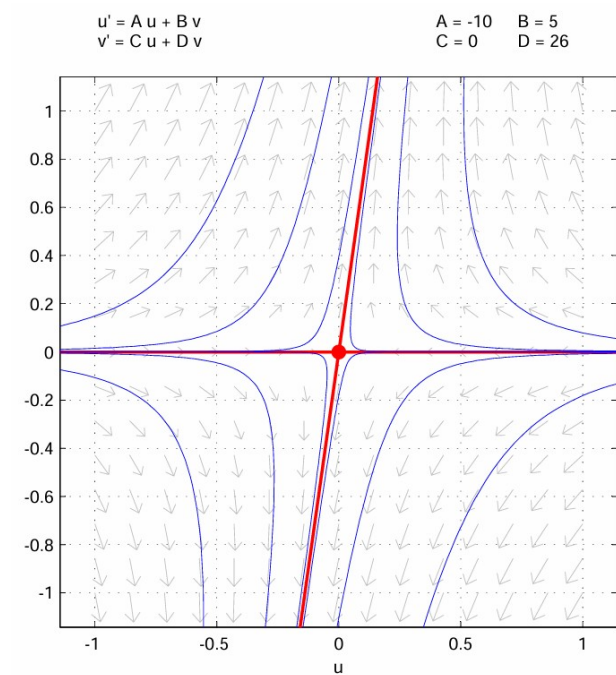


Figure 4

- (36,52): nodo estable

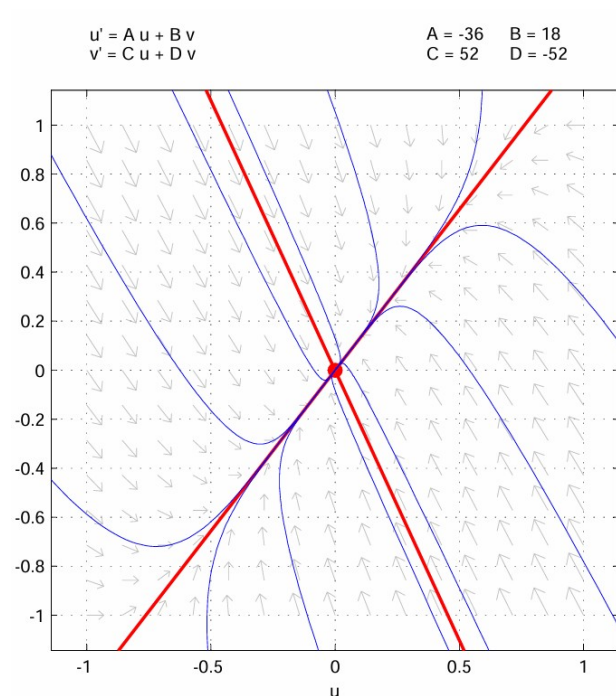


Figure 5

(f) Elabore un diagrama de fases global para $x \geq 0, y \geq 0$.

Sol: Luego el diagrama de fase general para $x, y \geq 0$, según los ejes x e y es:

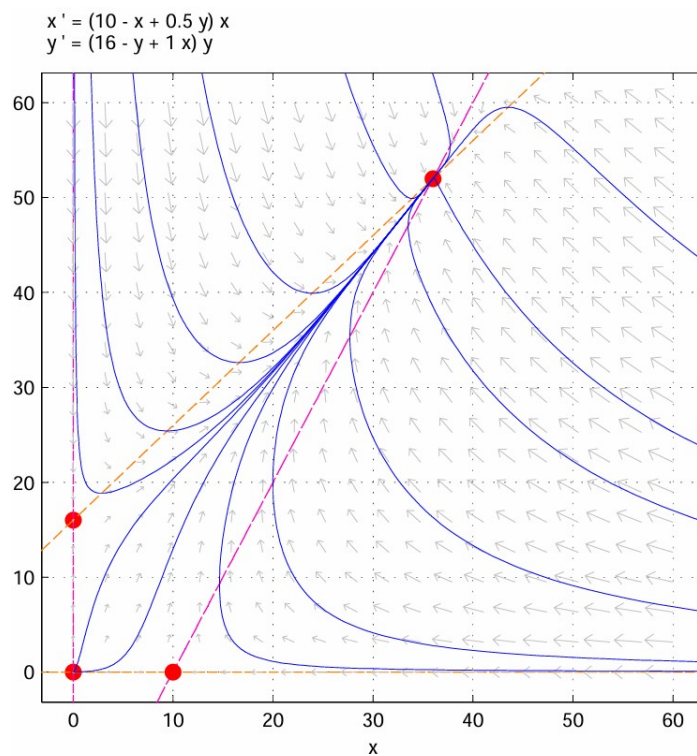


Figure 6

- (g) Explique el sentido matemático y biológico de cada término, considerando el sistema de tipo Lotka-Volterra.

Sol: En la ecuación $x' = x(10 - x + \frac{1}{2}y)$ el efecto de los términos dentro del paréntesis son:

- El valor $+10$ determina exponencial un crecimiento en la variable x .
- El término $-x$ determina un límite en el crecimiento máximo de x .
- El término $+\frac{1}{2}y$ determina que al aumentar la variable y , aumenta el valor de x .

Para la ecuación $y' = y(16 - y + x)$.

Ejemplifiquemos el sentido biológico, digamos que x corresponde al número de ovejas en el sistema, mientras que y corresponde al número de conejos en el sistema. Así, en la ecuación $x' = x(10 - x + \frac{1}{2}y)$:

- El valor $+10$ determina la tasa de reproducción de las ovejas. (Para el caso de y el valor es 16, lo que significa que los conejos se reproducen más rápido que las ovejas).
- El término $-x$ determina un límite en la máxima población de ovejas (análogo para los conejos).
- El término $+\frac{1}{2}y$ determina la interacción entre las ovejas y los conejos. Es este caso, el valor positivo indica que las ovejas se benefician de la presencia de conejos en el sistema. Para el caso de los conejos, estos también se benefician de la presencia de ovejas (como el factor en ese caso es $+1$ en vez de $+\frac{1}{2}y$, los conejos se benefician más de la interacción que las ovejas). Por lo tanto, el sistema presenta una relación de cooperación.

Cabe notar que los puntos críticos $(0, 0)$, $(0, 16)$ y $(10, 0)$ son inestables, lo que significa que al no haber alguna de las especies (o ambas) el sistema se encuentra en equilibrio, pero una vez que coexisten ambas especies, ninguna se extinguirá. Por otra parte, el punto $(36, 52)$ es un equilibrio estable, por lo tanto, tras un tiempo suficientemente largo, habrán en el sistema 36 ovejas y 52 conejos. El número de conejos es mayor debido a que se reproducen más rápido y se benefician más de la interacción con las ovejas.

P2. [Series de Potencia].- Considere la siguiente ecuación diferencial:

$$(1 + x^2)y'' + 4xy' + 2y = 0$$

- (a) Encuentre la solución general en forma de series de potencias.

Sol: Supongamos que $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es solución de la edo, tenemos

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

Luego reemplazando en la ecuación diferencial

$$(1 + x^2) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + 4x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} 4n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n + \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)a_nx^n + \sum_{n=0}^{\infty} 4na_nx^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2a_nx^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} + n(n-1)a_n + 4na_n + 2a_n] x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} + (n^2 - n + 4n + 2)a_n] x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} + (n^2 + 3n + 2)a_n] x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} + (n+2)(n+1)a_n] x^n = 0$$

Por lo tanto

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + (n+2)(n+1)a_n = 0$$

$$a_{n+2} + a_n = 0$$

$$a_{n+2} = -a_n$$

$$\begin{aligned} y(x) &= a_0 + a_1x - a_0x^2 - a_1x^3 + a_0x^4 + a_1x^5 + \dots \\ &= a_0(1 - x^2 + x^4 - \dots) + a_1(x - x^3 + x^5 - \dots) \end{aligned}$$

(b) Use la solución encontrada en el inciso anterior y la fórmula

$$\frac{1}{1-r} = \sum_{k \in \mathbb{N}} r^k \quad (-1 < r < 1)$$

para hallar una expresión de la solución de la ecuación diferencial en $(-1, 1)$.

Sol: Usando

$$\frac{1}{1-r} = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots \quad |r| < 1$$

Tomando $r = -x^2$ se tiene que

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

Luego multiplicando por x , se tiene que

$$\frac{x}{1+x^2} = x - x^3 + x^5 - x^7 + \dots$$

Por lo tanto

$$y(x) = a_0 \left(\frac{1}{1+x^2} \right) + a_1 \left(\frac{x}{1+x^2} \right)$$

- (c) Muestre que la expresión obtenida en el inciso anterior es realmente la solución general de la ecuación diferencial en $(-\infty, \infty)$.

Sol: Luego como $y(x)$ y las funciones de la ecuación diferencial son continuas en todo $(-\infty, \infty)$, podemos extender y al intervalo máximo donde es continua.

P3. [Series de Potencia].- Considere la ecuación de Hermite

$$y'' - 2xy' + 2py = 0$$

- (a) Demuestre que la solución general es

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

donde

$$y_1(x) = 1 - \frac{2p}{2!}x^2 + \frac{2^2 p(p-2)}{4!}x^4 - \frac{2^3 p(p-2)(p-4)}{6!}x^6 + \dots$$

$$y_2(x) = x - \frac{2(p-1)}{3!}x^3 + \frac{2^2(p-1)(p-3)}{5!}x^5 - \frac{2^3(p-1)(p-3)(p-5)}{7!}x^7 + \dots$$

Encuentre en el n -ésimo sumando de ambas series y pruebe que convergen para todo $x \in \mathbb{R}$.

Sol: Notemos que $x_0 = 0$ es punto ordinario de la ecuación, por lo tanto podemos hallar la solución en forma de serie de potencias, sea

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

Luego reemplazando en la ecuación diferencial

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - 2x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + 2p \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-2) n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2p a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (-2) n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2p a_n x^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1) a_{n+2} - 2n a_n + 2p a_n] x^n = 0$$

Por lo tanto

$$(n+2)(n+1) a_{n+2} + 2(p-n) a_n = 0$$

$$a_{n+2} = \frac{2(n-p)a_n}{(n+2)(n+1)}$$

$$a_2 = \frac{2(-p)a_0}{2 \cdot 1} = \frac{-2pa_0}{2!}$$

$$a_3 = \frac{2(1-p)a_1}{3 \cdot 2} = \frac{-2(p-1)a_1}{3!}$$

$$a_4 = \frac{2(2-p)a_2}{4 \cdot 3} = \frac{2^2(p-2)pa_0}{4!}$$

$$a_5 = \frac{2(3-p)a_3}{5 \cdot 4} = \frac{2^2(p-3)(p-1)a_1}{5!}$$

$$a_6 = \frac{2(4-p)a_4}{6 \cdot 5} = \frac{-2^3(p-4)(p-2)pa_0}{6!}$$

$$a_7 = \frac{2(5-p)a_5}{7 \cdot 6} = \frac{-2^3(p-5)(p-3)(p-1)a_1}{7!}$$

Luego

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k 2^k p(p-2)(p-4) \dots (p-2k+2)a_0}{(2k)!}$$

$$a_{2k+1} = \frac{(-1)^k 2^k (p-1)(p-3) \dots (p-2k+1)a_1}{(2k+1)!}$$

Finalmente usando el criterio de la razón se comprueba que estas series convergen para todo $x \in \mathbb{R}$.

- (b) Muestre que si $p = 2n$ con $n \in \mathbb{N}$, entonces $y_1(x)$ es un polinomio de grado $2n$ que contiene solo potencias pares de x y que $y_2(x)$ es una serie infinita, luego muestre que lo mismo ocurre si $p = 2n + 1$.

Sol: Observando la fórmula de recurrencia si: $p = 2n$ para algún $n \in \mathbb{N}$, el término $a_{2n+2} = 0$ y como es una recurrencia los términos siguientes también son ceros, por lo tanto $y_1(x)$ es un polinomio de grado $2n$ y $y_2(x)$ es una serie infinita.

Se realiza el mismo razonamiento con $p = 2n + 1$ para algún $n \in \mathbb{N}$.

- (c) Para cada número natural n se define el **enésimo polinomio de Hermite** $H_n(x)$ como el polinomio que es solución de

$$y'' - 2xy' + 2ny = 0$$

y cuyo término dominante es $2^n x^n$. Calcule los primeros 3 polinomios de Hermite. **Sol (propuesto):**